Aula 12

Análise de Algoritmos

Cris Sato

Probabilidade e Aleatoriedade

- A ideia de usar aleatoriedade é bem comum em Computação
- Mas por que utilizar aleatoriedade traz algum benefício ao invés de implementar uma estratégia mais "inteligente"?
- Além disso, não conhecemos uma maneira de sortear números verdadeiramente aleatórios

Probabilidade e Aleatoriedade

- Utilizamos métodos que geram números que chamamos de <u>pseudoaleatórios</u>
- São gerados deterministicamente, mas com alguns parâmetros fora do nosso controle
- Eles “parecem” aleatórios e são bastante úteis, mas não são verdadeiramente aleatórios

Aleatoriedade é usada de duas maneiras principais em Computação:

1. Modelagem: assumimos que a entrada segue uma distribuição de probabilidade

2. Algoritmos probabilísticos: sorteios são utilizados como parte da estratégia do algoritmo

1. <u>Modelagem:</u> assumimos que a entrada segue uma distribuição de probabilidade

<u>Exemplo:</u> $A = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ um vetor de números

- <u>Distribuição 1</u>: cada a_i tem distribuição Bernoulli(p) e $a_1, \ldots, a_n$ são independentes

$$\text{Bernoulli}(p) = \begin{cases} 1, & \text{com probabilidade } p \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- <u>Distribuição 2</u>: $(a_1, \ldots, a_n)$ é uma permutação de $(1, \ldots, n)$ onde cada permutação tem a mesma probabilidade

- Consideramos esse tipo de modelagem, pois casos muito "organizados" podem ser incomuns

- Suponha que temos um evento para um grupo de pessoas 1, 2,...,n de uma população

- No caso 1, suponha que a_i é uma variável binária que indica se a pessoa i do grupo tem olhos escuros (a_i=1) ou claros (a_i= 0). Suponha que 75% da população tenha olhos escuros.
  - Nesse cenário, sem informação adicional, seria razoável assumir $a_i \sim$ Bernoulli(0.75)
- No caso 2, podemos considerar A como a ordem de chegada da pessoa i no evento.
  - Nesse cenário, sem informação adicional, seria razoável assumir que a ordem de chegada é uma permutação aleatória.

Quando utilizamos aleatoriedade como <u>modelagem</u>, a análise mais comum a ser feita é a

$\boxed{\text{ANÁLISE DE CASO MÉDIO}}$

Seja $T(I)$ o tempo de execução de um algoritmo A para a instância I.

O <u>tempo de execução no caso médio</u> é

$$\boxed{\mathbb{E}(T) = \sum_{I \in \mathcal{I}} T(I) \cdot p(I)}$$

$\mathcal{I}$ → conj de instâncias

$p(I)$ → probabilidade de I

<u>Exemplo</u>: $A = (a_1, \ldots, a_n)$, onde $a_1, \ldots, a_n$ são variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli(0.75)

Suponha que $a_i = 1$ indica que precisamos rodar um procedimento EXTRA() que leva tempo $\Theta(\lg n)$

```
PROC(A,n)
para i de 1 a n:
    se A[i]==1:
        EXTRA()
```

Pior caso $\Theta(n \lg n)$

Seja X_i o tempo de execução das linhas 1, 2, 3 para i

$$X_i = \begin{cases} \Theta(1), & \text{se } a_i = 0 \rightarrow \text{prob. } 0.25 \\ \Theta(\lg n), & \text{se } a_i = 1 \rightarrow \text{prob } 0.75 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(X_1 + \ldots + X_n)$$

$$\Theta(0.25 + 0.75 \lg n)$$

$$= \mathbb{E}(X_1) + \ldots + \mathbb{E}(X_n)$$

$$= \Theta(0.25n + 0.75 n \lg n)$$

$$= \Theta(n \lg n)$$

por linearidade da esperança

$\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

LISTA 12A - Q1

Qual seria o valor de $\mathbb{E}(T)$ se $a_i \sim \text{Bernoulli}(1/n)$?

<u>Exemplo</u>: $A = (a_1, \ldots, a_n)$, onde $a_1, \ldots, a_n$ são variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli(0.75)

```
BUSCA(A, n)
  para i de 1 a n:
    se A[i] == 1: ★
      retorne TRUE
  retorne FALSE
```

$T(A) :=$ número de execuções de ★

↳ não é o tempo de execução mas é um bom proxy

<u>Pior caso</u>: $T(A) = n$ (sem 1's em A)

Análise de caso médio

- $T(A)=1$ $\quad a_1=1$ $\quad$ Probabilidade 0.75
- $T(A)=2$ $\quad a_1=0,\ a_2=1$ $\quad$ Prob: $0.25 \cdot 0.75$
- $T(A)=3$ $\quad a_1=0,\ a_2=0,\ a_3=1$

  Prob: $0.25 \cdot 0.25 \cdot 0.75$
- $T(A)=k$ $\quad$ prob $= (0.25)^{k-1} \cdot 0.75$

- $T(A)=n$ $\quad$ prob $= (0.25)^{n-1} \cdot 0.75$

  $+$

  $(0.25)^{n-1} \cdot 0.25$

$$\mathbb{E}(T) = \sum_{k=1}^{n} (0.25)^{k-1} \cdot 0.75 \cdot k + \underbrace{(0.25)^{n} \cdot n}_{\text{apenas 0's}}$$

$$\sum_{k=1}^{n} (0.25)^{k-1} \cdot k$$

$$\begin{array}{lll}
\rightarrow k=1 & 1 & \\
\rightarrow k=2 & 0.25 & + \; 0.25 \\
\rightarrow k=3 & 0.25^2 & + \; 0.25^2 \; + \; 0.25^2 \\
\vdots & & \\
\rightarrow k=n & 0.25^{n-1} & + \; \ldots \; + \; 0.25^{n-1}
\end{array}$$

PG

PG

$$\frac{(1-0.25^{n})}{1-0.25} + 0.25\,\frac{(1-0.25^{n-1})}{1-0.25} + \ldots + 0.25^{n-1}\,\frac{(1-0.25^{1})}{1-0.25}$$

$$\frac{1-0.25^n+0.25-0.25^n+0.25^2-0.25^n+\dots+0.25^{n-1}-0.25^n}{0.75}$$

$$\frac{\frac{1-0.25^n}{0.75}-n\,0.25^n}{0.75}=\frac{1-0.25^n-0.75n\,0.25^n}{0.75^2}$$

$$\mathbb{E}(T)=\sum_{k=1}^{n}(0.25)^{k-1}\cdot 0.75\cdot k+(0.25)^n\cdot n$$

$$\frac{1-0.25^n-0.75n\,0.25^n}{0.75^2}\cdot 0.75+0.25^n\cdot n$$

$$\frac{1-0.25^n}{0.75}=\Theta(1)$$

$\boxed{\text{LISTA 12A - Q2}}$

Qual seria o valor de $\mathbb{E}(T)$ se $a_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)$?

<u>Exemplo</u>: $A = (a_1, \ldots, a_n)$ é uma permutação de $(1, \ldots, n)$ onde cada permutação tem a mesma probabilidade

Agora vamos procurar 1

```
BUSCA(A, n)
  para i de 1 a n:
    se A[i] == 1:  ⊛
      retorne i
```

$T(A) :=$ número de execuções de ⊛

- $T(A) = 1 \rightarrow a_1 = 1$
- $T(A) = 2 \rightarrow a_2 = 1$
- $T(A) = 3 \rightarrow a_3 = 1$

$\vdots$

- $T(A) = n \rightarrow a_n = n$

$$\mathbb{P}(a_i = 1) = \frac{1}{n}$$

intuitivamente pois nenhuma das n posições tem chance maior ou menor de conter o 1

$$\mathbb{E}(T) = \sum_{i=1}^{n} i \cdot \mathbb{P}(a_i = 1) = \sum_{i=1}^{n} i \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{\cancel{n}} \frac{\cancel{n}(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2} = \Theta(n)$$

$A = (a_1, \dots, a_n)$ é uma permutação de $(1, \dots, n)$ onde cada permutação tem a mesma probabilidade

$$\mathbb{P}(A = (1, 2, 3, \dots, n)) = 1/n!$$

$$\mathbb{P}(a_1 = 1) = \frac{\text{num perms com 1 na } 1^{\text{a}} \text{ pos}}{\text{num perms}}$$

$$= \frac{(n-1)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{n}}$$

$$\mathbb{P}(a_i = 1) = \frac{\text{num perms com 1 na } i^{\text{a}} \text{ pos}}{\text{num perms}}$$

$$= \frac{(n-1)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{n}}$$

LISTA 12A - Q3

```
BUSCA(A, n)
  para i de 1 a n:
    se A[i] == 1 ou A[i] == n:
      retorne i
```

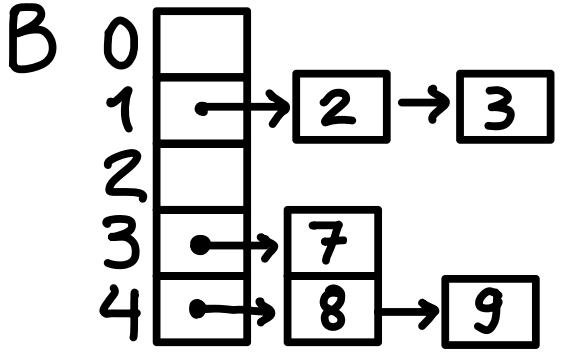
$\mathbb{E}(T)$?

$A = (a_1, \ldots, a_n)$ é uma permutação de $(1, \ldots, n)$ onde cada permutação tem a mesma probabilidade

BUCKET SORT — Algoritmo de ordenação

- Suponha que $A=(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$ tal que cada a é um inteiro em $[0,N)$ com distribuição uniforme independentemente das outras entradas. Ou seja, $a_j = i$ com probabilidade $1/N$ para cada $i=0,\ldots,N-1$
- Utilizamos n listas auxiliares

$A=[2,7,8,9,3]$ $n=5$, $N=10$



$\left\lfloor \frac{2\cdot 5}{10} \right\rfloor = 1$ $\left\lfloor \frac{9\cdot 5}{10} \right\rfloor = 4$

$\left\lfloor \frac{7\cdot 5}{10} \right\rfloor = 3$ $\left\lfloor \frac{3\cdot 5}{10} \right\rfloor = 1$

$\left\lfloor \frac{8\cdot 5}{10} \right\rfloor = 4$

- O elemento a_i é inserido na lista $B[j]$
  $j = \lfloor a_i \cdot n / N \rfloor$
- Em seguida usamos o INSERTION SORT para ordenar cada lista $B[j]$ e as concatenamos

```
BUCKETSORT (A, n, N)
  Crie listas ligadas vazias B[0] a B[n-1]
  Para cada i de 1 a n:
      Insira A[i] em B [⌊A[i]*n/N⌋]
  Para cada j de 0 a n-1
      Ordene B[j] usando o INSERTION SORT
  C ← Concatene B[0] a B[n-1]
  retorne C
```

- O tempo de execução é $\Theta(n) + \sum_{j=0}^{n-1} T_j$,

  onde T_j é o tempo de execução da ordenação de $B[j]$.
- Seja L_j = tamanho de $B[j]$

  O tempo de execução é $\Theta(n + \sum_{j=0}^{n-1} L_j^2)$

- Na pior das hipóteses, $L_0 = n$ e $L_j = 0$ para $j > 0$ e o tempo de execução é $\Theta(n^2)$

$\boxed{\text{ANÁLISE DE CASO MÉDIO}}$ Assuma $\boxed{N = \ell \cdot n}$ pequena roubada

$$L_j = X_1 + \dots + X_n \quad \text{onde } X_i = \begin{cases} 1, & \text{se } a_i \in B[j] \\ 0 \end{cases}$$

$$\underbrace{0 \,..\, \ell-1}_{B[0]} \quad \underbrace{\ell \,..\, (2\ell-1)}_{B[1]} \quad \underbrace{2\ell \dots 3\ell-1}_{B[2]} \,..\, \underbrace{(n-1)\ell \dots n\ell-1}_{B[n-1]}$$

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(a_i \in \underbrace{\{j\ell \dots (j+1)\ell - 1\}}_{\ell})$$

$$= \ell/N = \ell/\ell \cdot n = 1/n$$

$L_j = X_1 + \ldots + X_n$ onde $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/n)$

$L_j \sim \text{Binomial}(n, 1/n)$

A distribuição Binomial é muito bem conhecida

$\mathbb{E}(L_j) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$

$= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E} X_i}_{1/n}$ pois $\boxed{\mathbb{E}(A+B) = \mathbb{E}(A) + \mathbb{E}(B)}$

linearidade da esperança

Bernoulli $(1/n)$

$= n \cdot \frac{1}{n} = 1$

Como calcular $\mathbb{E}(L_j^2)$?

Uma maneira é usar a fórmula da variância de Binomiais:

$$\mathrm{Var}(L_j) = n \cdot \frac{1}{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\parallel$$

$$\mathbb{E}\left((L_j - \mathbb{E}(L_j))^2\right) = \mathbb{E}\left(L_j^2 - 2L_j\,\mathbb{E}(L_j) + \mathbb{E}(L_j)^2\right)$$

$$= \mathbb{E}(L_j^2) - 2\,\mathbb{E}(L_j)^2 + \mathbb{E}(L_j)^2$$

$$= \mathbb{E}(L_j^2) - \underbrace{\mathbb{E}(L_j)^2}_{1}$$

$$\mathbb{E}(L_j^2) = 1 - \frac{1}{n} + 1 = 2 - \frac{1}{n}$$

$$\mathbb{E}(T) = \Theta\left(\mathbb{E}\left(n + \sum_{j=0}^{n-1} L_j^2\right)\right)$$

$$= \Theta(n) + \Theta\left(\sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} L_j^2\right)$$

$$= \Theta(n) + \Theta\left(n \cdot \left(2 - \frac{1}{n}\right)\right)$$

$$= \Theta(n)$$

$$\boxed{\text{O tempo esperado do Bucket Sort é } \Theta(n)}$$

$\boxed{\text{LISTA 12A-Q4}}$ $N = 20$ $n = 10$

$A = [4, 10, 15, 7, 18, 5, 14, 19, 1, 3]$

Em qual bucket cada número é colocado?

$\boxed{\text{LISTA 12A-Q5}}$ Para $N = 2000$ e $n = 20$

ⓐ Quantos buckets B_j?

ⓑ Quantos valores <u>distintos</u> podem ser armazenados em cada B_j?